

国家级精品资源共享课程

《电机学（2）》

主讲教师：马明晗

电 话：0312-7522490

邮 箱：471265705@qq.com



课程名称：电机学（2）

学 分：2

课程学时：32学时（课内28学时+实验4学时）

课程内容：异步电机+直流电机

成绩构成：考试75%+平时成绩15%+实验10%

（平时成绩15%=小测10%+作业5%）

教 材：李永刚等编著《电机学》

参 考 书：李发海等编著《电机学》第六版

汤蕴璆等编著《电机学》



第四篇 异步电机



目录

- 第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理
- 第十六章 三相异步电动机的运行原理
- 第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性
- 第十八章 三相异步电动机的起动
- 第十九章 三相异步电动机的调速



第四篇 异步电机

第十五章

三相异步电机的结构和基本工作原理



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

本章基本要求

- 了解三相异步电机的基本结构、应用和分类
- 掌握三相异步电动机的基本工作原理
- 掌握转差率和额定值的计算
- 掌握异步电机的三种运行状态及其判别方法



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

本章主要内容

- 概述
- 异步电机的基本结构
- 异步电机的工作原理和三种运行状态
- 异步电动机的额定值



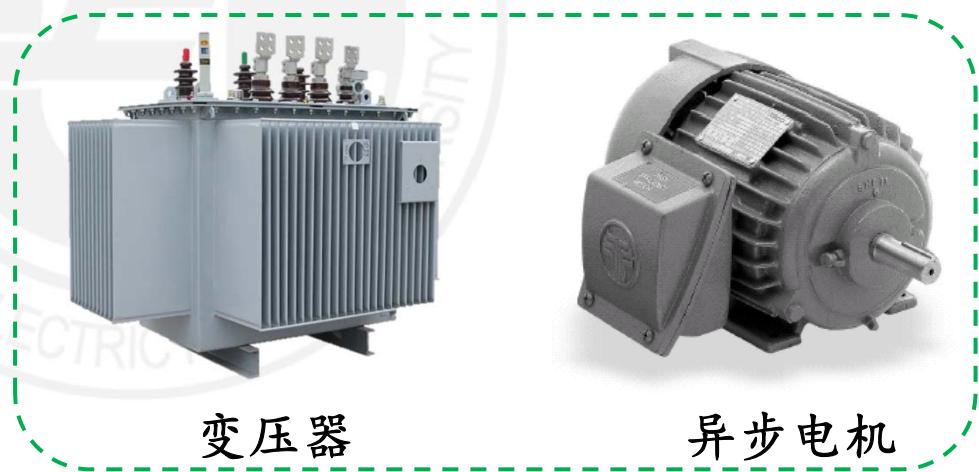
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

§ 15.1 概述

- 定义：异步电机是一种**转子转速与定子电流所产生的基波旋转磁场转速不同的交流电机**。转子电动势及转子电流是由旋转磁场在转子中感应出来的，是借助于定、转子之间的电磁感应作用实现机电能量转换的，故又称为**感应电机**。



↓
单边感应



↓
双边感应



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

➤ 应用：主要用作**电动机**，是工业生产的主要动力。

工业—风机、泵、压缩机、起重机、机床及矿山机械；

农业—水泵、脱粒机、粉碎机和农副产品加工机械；

交通—电力机车和电动汽车；

日用—电扇、洗衣机、电冰箱、空调机和各种医疗机械。



鼓风机



水泵电机



牵引电机



风扇电机



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

- 优点：结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、使用及维护方便、坚固耐用、运行效率较高和适用的工作特性。
- 缺点：目前还不能经济地在较大范围内实现平滑调速；需从电网吸收感性的无功功率，以建立磁场，因而功率因数较差。



电力电容器



静止无功补偿器



静止同步补偿器



同步调相机



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

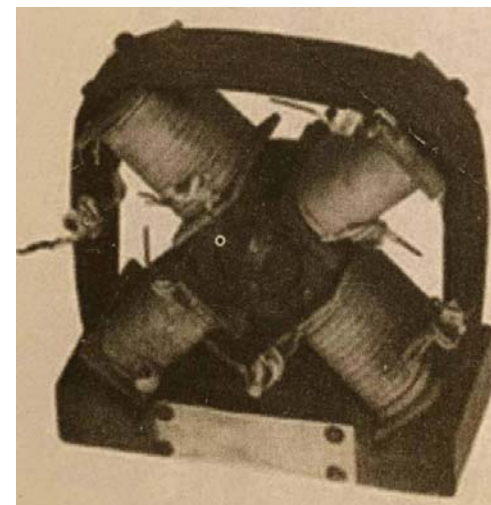
➤ 感应电动机的发展史*

● 感应电动机的诞生

1883年，**德普雷茨**首先提出将两个在空间和时间上各相差 90° 的交变磁场合成，可以得到一个旋转磁场。

1885年，意大利物理学家**费拉里斯**，首先根据旋转磁场理论发明两相感应电动机，其实验装置被称为费拉里斯电动机（功率仅3W）。

1888年，**费拉里斯**在都灵科学院作了题为“利用交流电产生电动旋转”的具有历史意义的演讲。



费拉里斯两相感应电动机

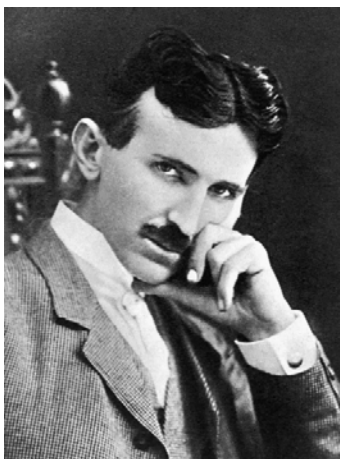


第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

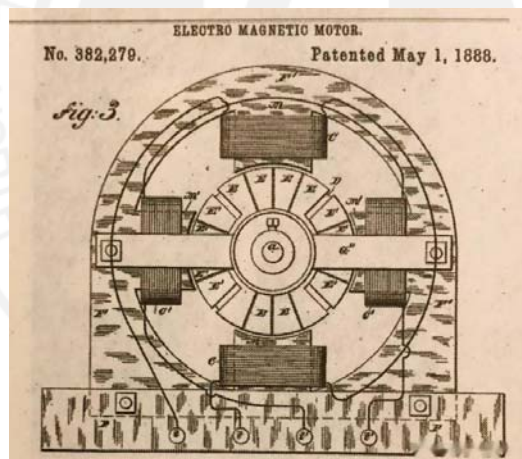
● 特斯拉和他的感应电动机

1885年，**特斯拉**制成了一台两相感应电动机。

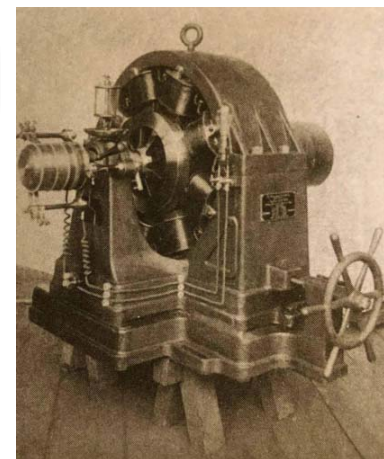
1888年，**西屋公司**收购了特斯拉在美国的专利，并聘请他到西屋工作，开始商用两相感应电动机的设计、制造。



尼古拉·特斯拉



特斯拉的两相感应电动机专利



西屋公司制作的
两相感应电动机



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

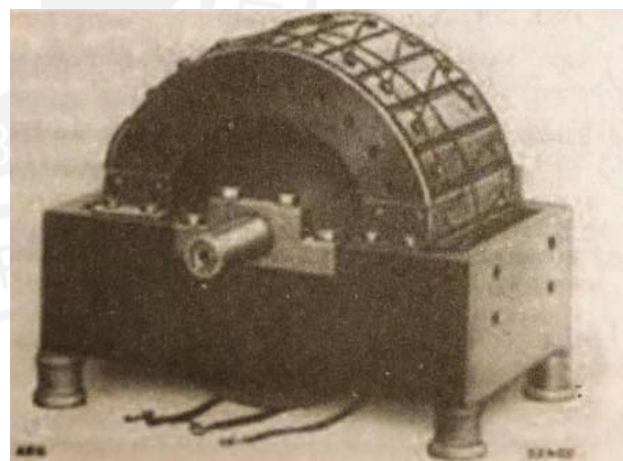
● 多布洛夫斯基鼠笼式电动机

1889年，多布洛夫斯基研究诞生了世界上第一台三相鼠笼式感应电动机。

1893年，多布洛夫斯基又发明了三相双鼠笼电动机和三相绕线式电动机。



多利沃·多布洛夫斯基



世界上第一台三相鼠笼式感应电动机



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

● 电动机的工业发展

1889年，德国**AEG公司**根据多布洛夫斯基的专利，制造了3hp（马力）的三相鼠笼式电动机。

1890年，**BBC公司**（即现在的ABB公司前身之一）也根据多布洛夫斯基的发明制成了2hp三相电动机。

1891年，**AEG公司**制成5hp，110V，50Hz，1500r/min的鼠笼式电动机。

1892年，爱迪生电灯公司与汤姆逊-休斯敦电气公司合并成立美国**通用电气公司**，抛弃了原爱迪生公司对交流电技术的偏见，立即着手设计制造交流电机，**1896年**制造出150hp感应电动机。

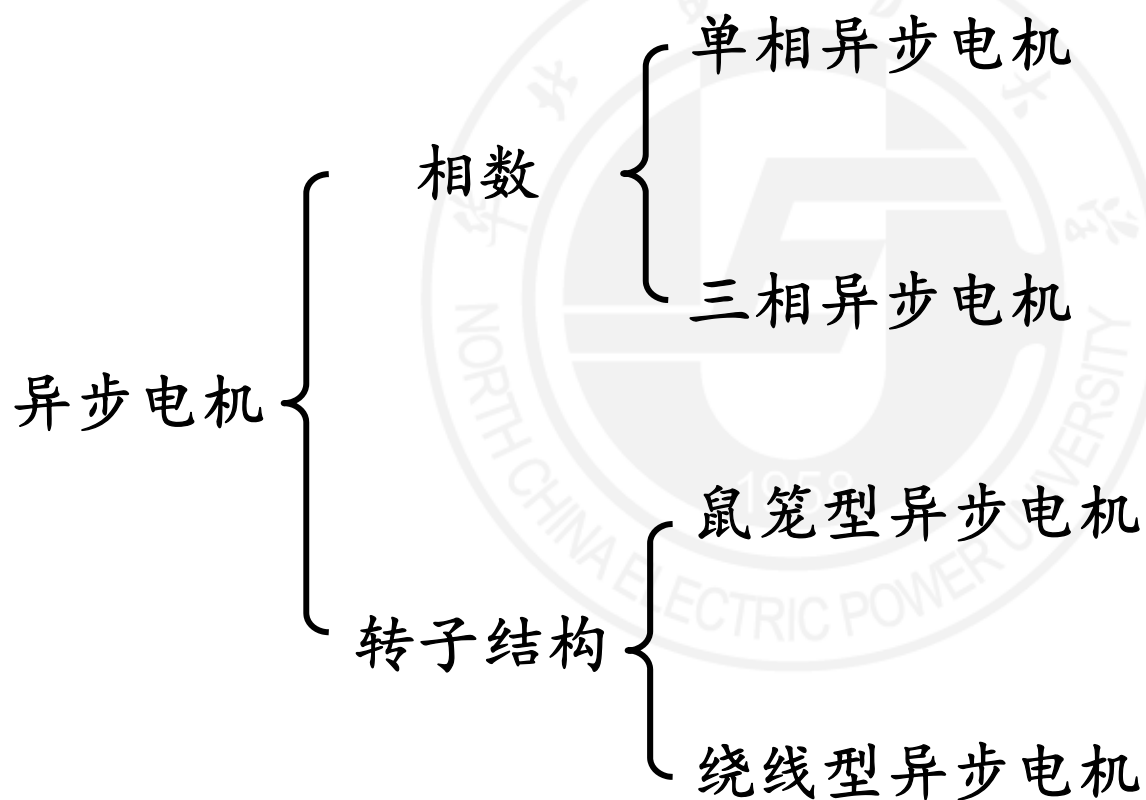
从1889年第一台三相鼠笼式电动机诞生至今，鼠笼式感应电机走过了130余年，成为**应用最为广泛**的电动机！



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

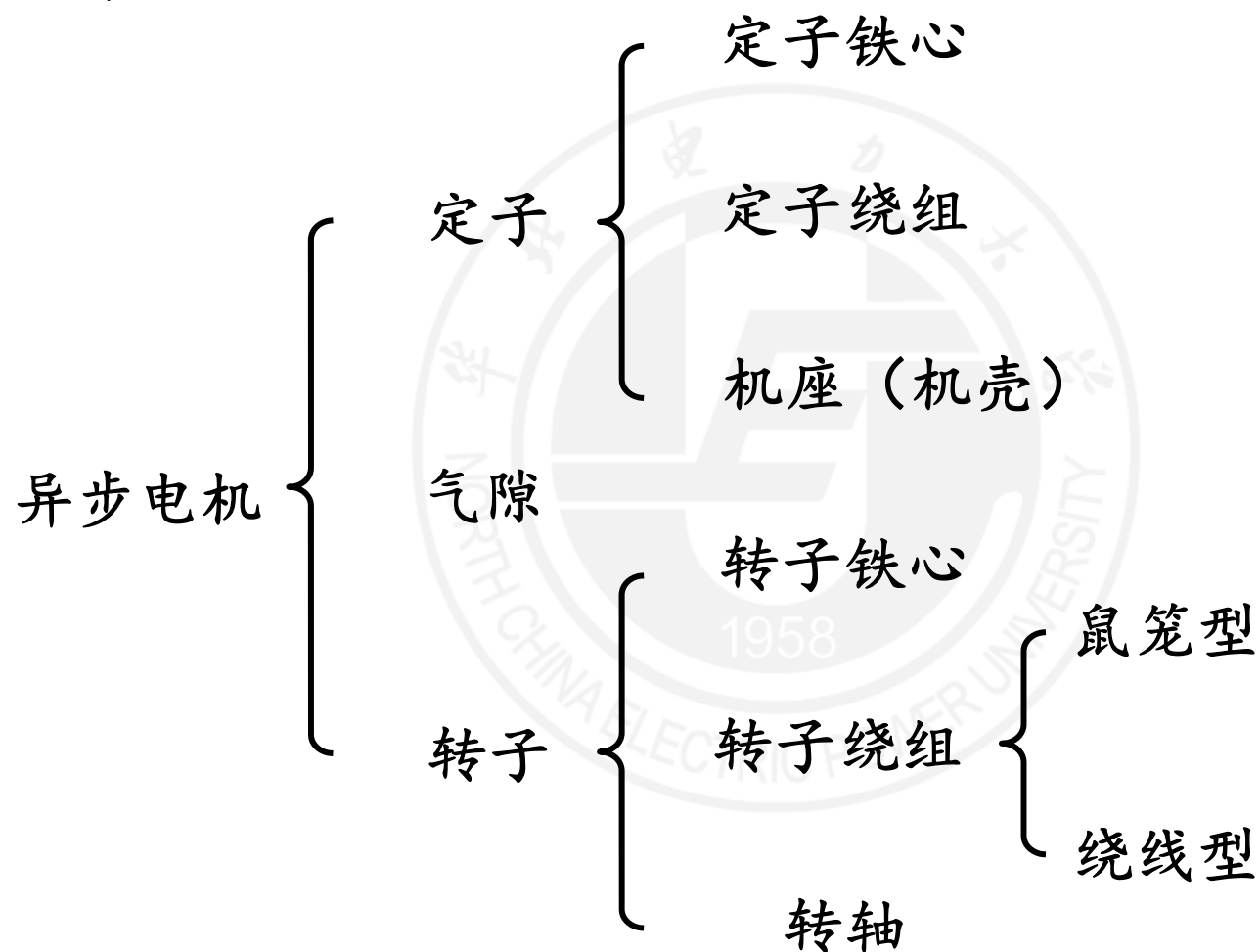
§ 15.2 异步电机的基本结构

➤ 分类



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

➤ 结构



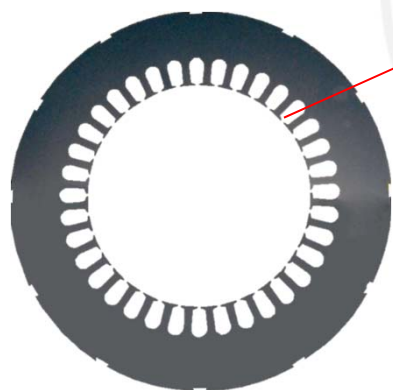
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

一、定子

(1) 定子铁心

作用—主磁路的一部分，放置定子绕组。

构成—0.5mm厚的硅钢片叠成圆柱体；内圆冲有若干均匀分布的形状相同的槽。



a) 圆形



外径大于1m时

b) 扇形



定子叠片

定子铁心



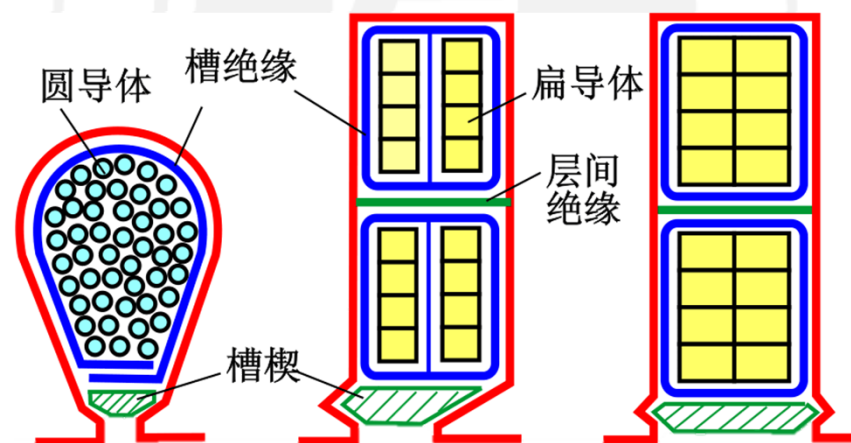
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

● 定子槽型

半闭口槽—小型异步电机，绕组用圆导线绕成。

半开口槽—低压中型异步电机，绕组是成型线圈。

开口槽—高压大中型异步电机，绕组是用绝缘带包扎并浸漆处理过的成型线圈。



a) 半闭口槽 b) 半开口槽 c) 开口槽

异步电机定子槽型



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(2) 定子绕组

作用—构成**电路部分**，感应电动势，通过电流，建立旋转磁场，以实现机电能量转换。

构成—铜线圈。小型异步机采用单层；大、中型异步机采用双层短距。



漆包铜线



成型线圈

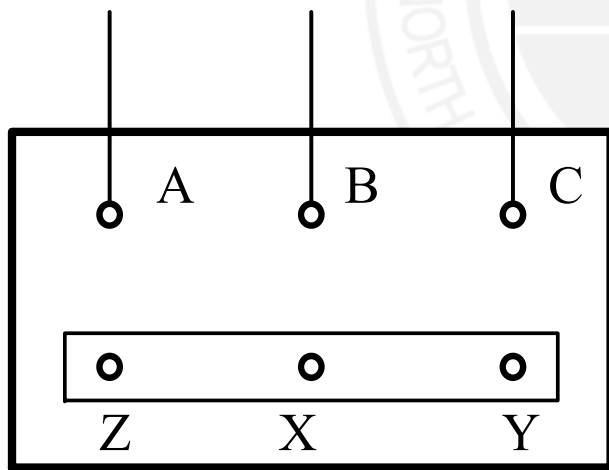


第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

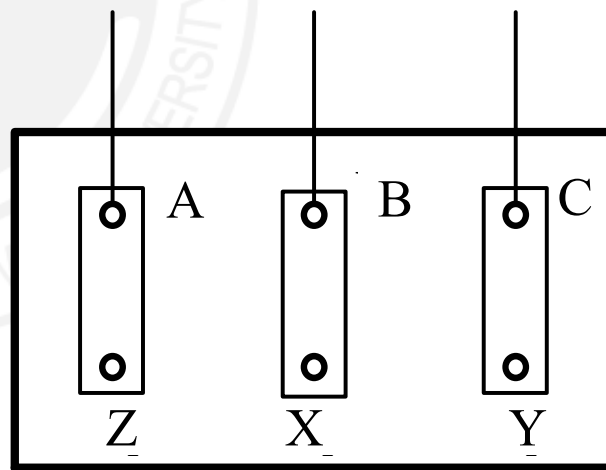
● 定子绕组联接方式

高压大中型—定子绕组常采用星形（Y）联结，仅有A、B、C三个出线端。

低压中小型—通常把定子三相绕组六根出线端引出到接线板上，根据需要再接成星形（Y）或三角形（D）联结。



Y联结



D联结



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(3) 机座

作用—固定和支撑定子铁心，承受运行中的各种作用力，散热。

构成—铸铁或钢板焊接而成。



机座

第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

二、转子

(1) 转子铁心

作用—主磁路的一部分，放置转子绕组。

构成—0.5mm厚硅钢片叠成，外圆周冲有若干均匀分布形状相同的槽。



转子冲片



转子铁心



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

● 转子槽型

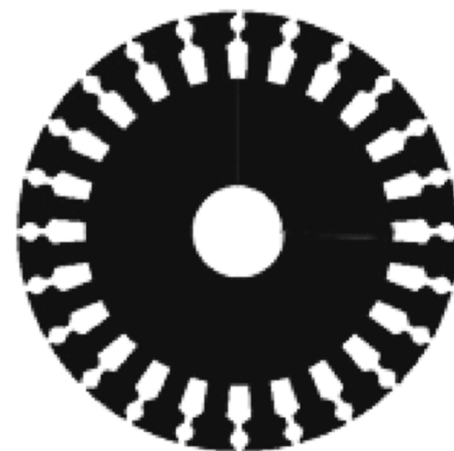
槽形的选择主要取决于对运行性能和起动性能的要求。



(a) 普通槽型



(b) 深槽型



(c) 双笼型

异步电机转子槽型



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(2) 转子绕组

作用—构成**电路部分**。感应电动势、流过电流和产生电磁转矩。

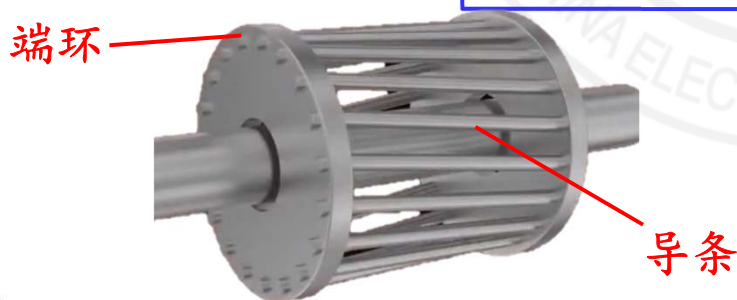
型
式

鼠笼型 →

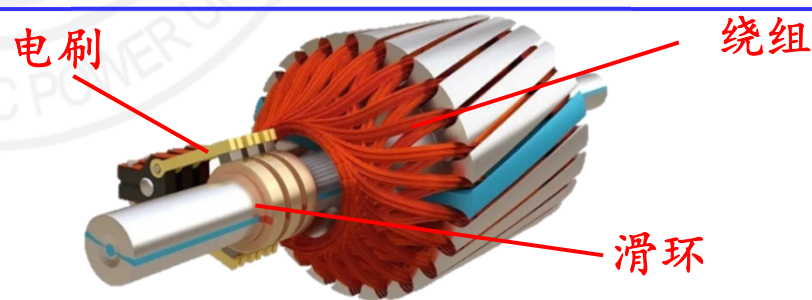
由转子槽中的**导条**和两侧的短路**端环**构成。小型电机一般为**铝浇铸**的，中大型电机往往采用**铜条焊接**而成。

绕线型 →

采用**铜绕组**，三个出线端子接到固定在转轴上的三**滑环**上，通过**电刷**引出，与外电路接通。



鼠笼型绕组



绕线型绕组



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(3) 转轴

作用—支撑转子铁心，输出、输入机械转矩。

构成—钢。



转轴



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

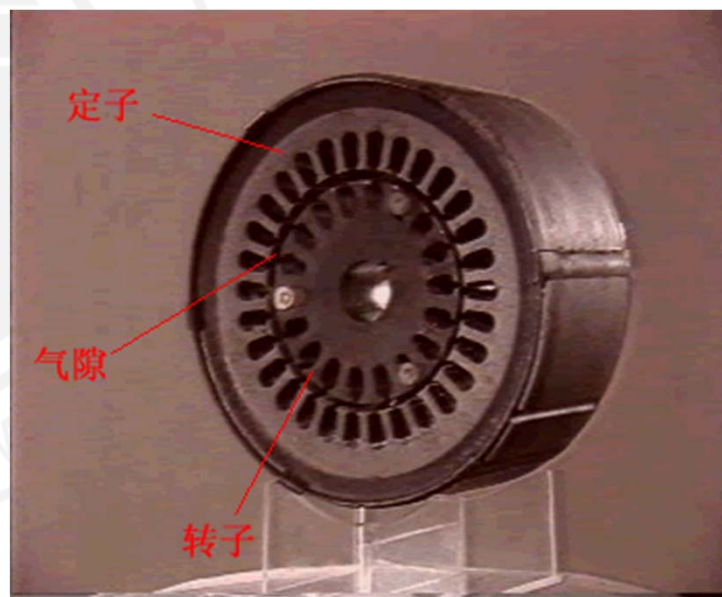
三、气隙

作用一定、转子之间的间隙，也是**主磁路的组成部分**。

□ 气隙大小对异步电机的性能影响很大

① 为了减小主磁路的磁阻，降低励磁电流，提高功率因数，**气隙应尽可能小**。

② 异步电机气隙长度应为定、转子在运行中**不发生机械摩擦**所允许的最小值。中、小型异步电机中，气隙长度一般为0.2~1.5mm。



定转子气隙



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

► 三相异步电机主要部件拆分图



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

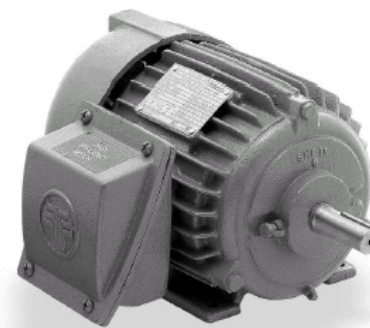
§ 15.3 三相异步电机的运行状态

一、基本工作原理

概述：原理上类似于变压器，**定子绕组相当于原绕组**，**转子绕组相当于副绕组**，通过电磁感应实现机电能量转换。所不同的是变压器的磁场为**脉振磁场**；异步电机气隙中的磁场为**旋转磁场**。



变压器



异步电机

双边感应电机



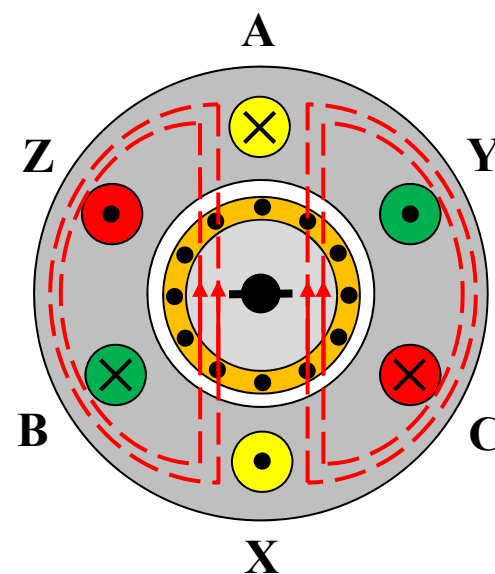
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

原理（电动机为例）：

①定子接三相对称电源，绕组中流过三相对称电流，气隙中产生基波旋转磁场，转速为同步速 n_1 ；

②这个同步速的气隙磁场切割转子绕组，产生感应电动势并在转子绕组中产生相应的电流；

③通电转子绕组在磁场中受到电磁力矩作用，在这个力矩驱动下，转子以转速 n 与磁场同方向旋转。



改变转子转向
可以改相序

异步电机转子转速 n 总是不等于同步转速 n_1 ，这样转子绕组内才会感生出电流。这也就是“异步”二字的由来！



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

二、转差率

定义：同步转速 n_1 与转子转速 n 之差称为转差 Δn （定子旋转磁场与转子的相对速度，既转子切割磁场的速度），转差 Δn 与同步转速 n_1 之比称为转差率（也称滑差），以 s 表示。

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}, \text{ 其中 } n_1 = \frac{60f}{p} \quad (\text{电动机转差率空载小于}0.5\%, \text{满载小于}5\%)$$

两 点 、 三 状 态	① $n < n_1, 0 < s < 1$	电动状态
	② $n = n_1, s = 0$	同步点（异步电机不会出现这种情况）
	③ $n > n_1, s < 0$	发电状态
	④ $n = 0, s = 1$	起动点或堵转点
	⑤ $n < 0, s > 1$	电磁制动状态



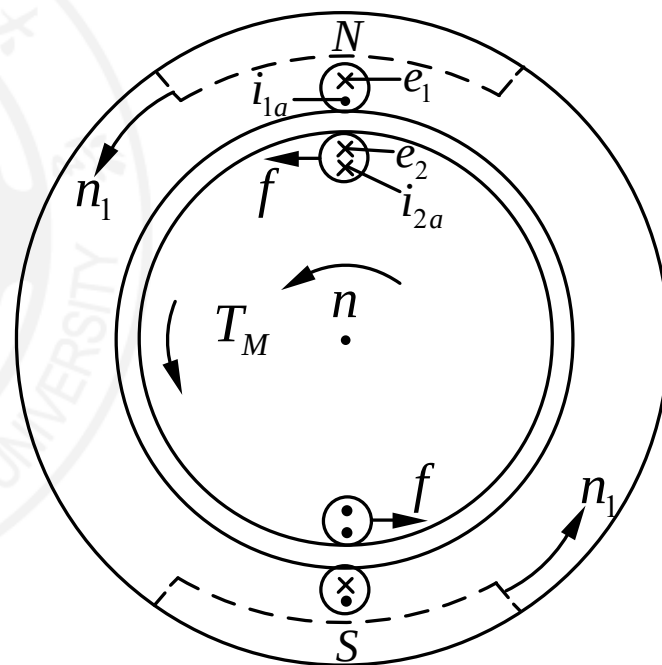
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

三、三种运行状态

(1) 电动机运行 ($0 < n < n_1$ 或 $0 < s < 1$)

分析:

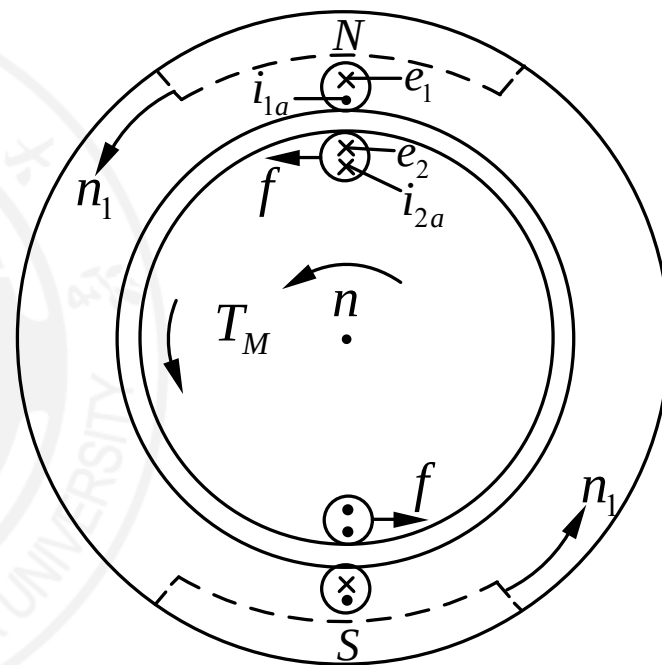
- ◆ 据相对运动方向, 用**右手定则**确定 e_1 、 e_2 的方向;
- ◆ i_{2a} 与 e_2 同方向, i_{1a} 与 i_{2a} 相反方向 (磁势平衡);
- ◆ 由**左手定则**确定电磁力 f 和电磁转矩 T_M 方向;
- ◆ T_M 与转子转动方向一致, 驱动转子运动, 克服 T_2 输出机械功率;
- ◆ 定子上: i_{1a} 与 e_1 方向相反, 电功率 $e_1 i_{1a}$ 为负, 表示吸收电功率。



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

特点:

- ◆ 转子侧: T_M 与 n 同转向, T_M 为驱动转矩, $T_M \Omega > 0$, 发出机械功率;
- ◆ 定子侧: e_1 与 i_1 的有功电流 i_{1a} 反方向 (e_1 为反电动势), $e_1 \cdot i_{1a} < 0$, 吸收电功率;
- ◆ 吸收电功率 $\rightarrow$ 发出机械功率: 电动机运行。



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(2) 发电机运行 ($n > n_1$ 或 $s < 0$)

分析:

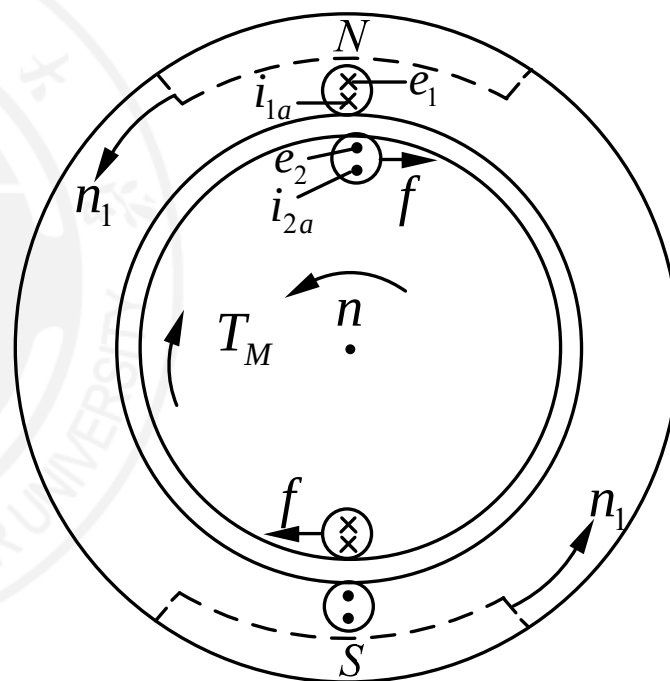
◆ 据相对运动方向, 用右手定则确定 e_1 、 e_2 的方向;

◆ i_{2a} 与 e_2 同方向, i_{1a} 与 i_{2a} 相反方向 (磁势平衡);

◆ 由左手定则确定电磁力 f 和电磁转矩 T_M 方向;

◆ T_M 与转子转动方向相反, 阻止转子运动, 原动机克服反转矩输入机械功率;

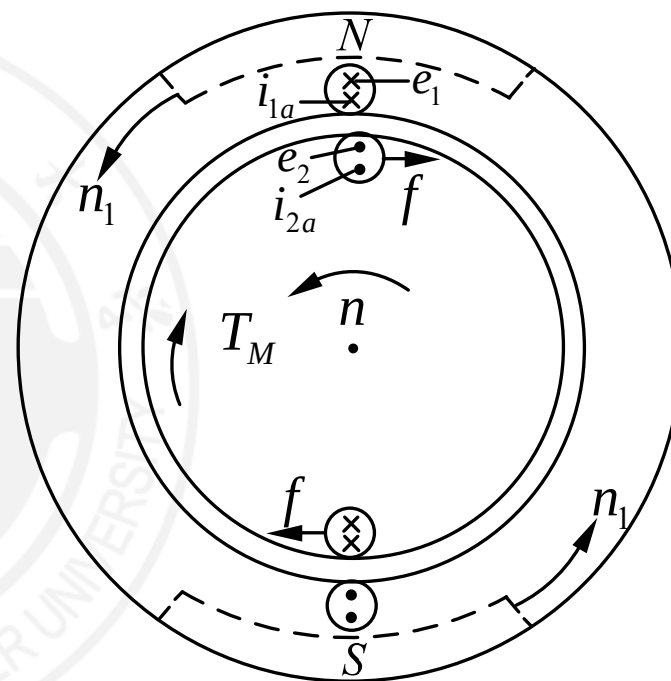
◆ 定子上: i_{1a} 与 e_1 方向相同, 电功率 $e_1 i_{1a}$ 为正, 表示输出电功率。



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

特点:

- ◆ 转子侧: T_M 与 n 反转向, T_M 为制动转矩, $T_M \Omega < 0$, 吸收机械功率;
- ◆ 定子侧: e_1 与 i_1 的有功电流 i_{1a} 同方向, $e_1 \cdot i_{1a} > 0$, 发出电功率;
- ◆ 吸收机械功率 $\rightarrow$ 发出电功率: 发电机。



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

(3) 电磁制动运行 ($n < 0$ 或 $s > 1$)

分析:

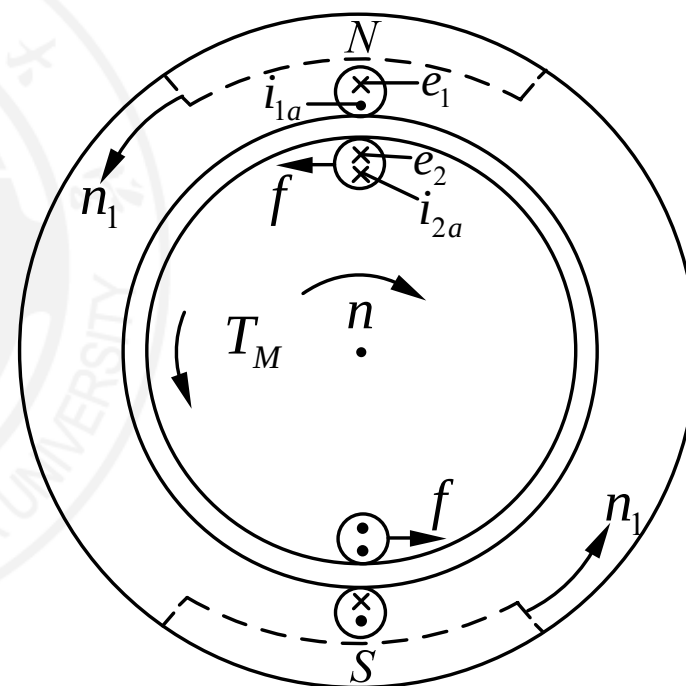
◆ 据相对运动方向, 用**右手定则**确定 e_1 、 e_2 的方向;

◆ i_{2a} 与 e_2 同方向, i_{1a} 与 i_{2a} 相反方向 (磁势平衡);

◆ 由**左手定则**确定电磁力 f 和电磁转矩 T_M 方向;

◆ T_M 与转子转动相反, 阻止转子运动, 为维持电机反转, 必须输入机械功率;

◆ 定子上: i_{1a} 与 e_1 方向相反, 电功率 $e_1 i_{1a}$ 为负, 表示吸收电功率, 且变为内部的热能。



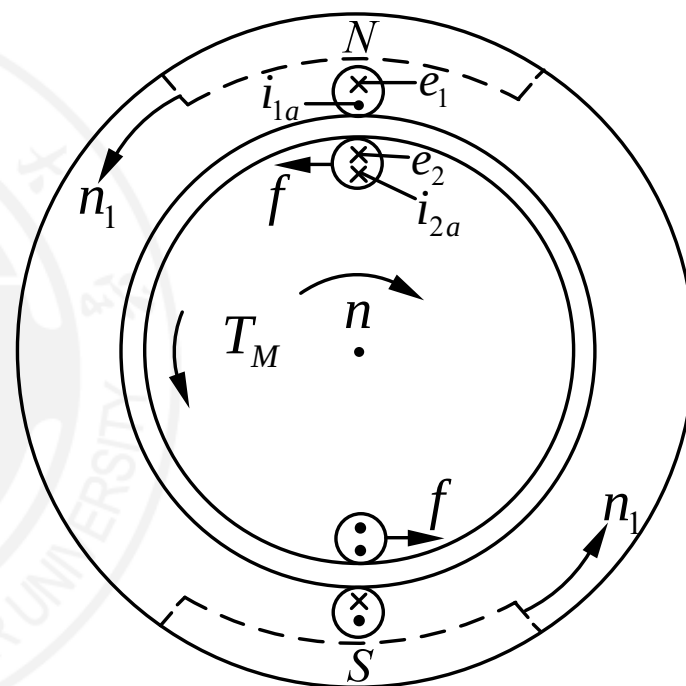
第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

特点:

◆ 转子侧: T_M 与 n 反转向, T_M 为制动转矩, $T_M \Omega < 0$, 吸收机械功率

◆ 定子侧: e_1 与 i_1 的有功电流 i_{1a} 反方向 (e_1 为反电动势), $e_1 \cdot i_{1a} < 0$, 吸收电功率

◆ 吸收电功率+吸收机械功率 → 转子电阻热损耗: 电磁制动状态



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

四、小结

状 态	电动机	发电机	电磁制动
n 与 s 关系	$n < n_1, 0 < s < 1$	$n > n_1, s < 0$	n 与 n_1 反向, $n < 0$, $s > 1$
E_1 的性质	反电动势	电源电动势	反电动势
T 的性质	电磁驱动力矩	电磁阻力矩	电磁阻力矩
能量转换	电能→机械能	原动机机械能 →电能	电能+机械能→ 内部损耗(短路)



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

§ 15.4 异步电动机的额定值

一、额定值

- 1) 额定功率 P_N (kW): 额定运行时**转轴**上的输出**机械功率**;
- 2) 额定电压 U_N (V): 加在**定子**绕组上的线电压;
- 3) 额定电流 I_N (A): **定子**绕组中的线电流;
- 4) 额定频率 f_N (Hz): 电动机应接的电源频率 (我国电网频率为50Hz) ;
- 5) 额定功率因数 $\cos\varphi_N$: 电动机在额定负载时**定子侧**的功率因数;
- 6) 额定转速 n_N (r/min): 电机额定运行时**转轴**的转速;
- 7) 额定效率 η_N : 电机额定运行时的效率。

$$P_N = 3U_{N\varphi} \cdot I_{N\varphi} \cdot \cos\varphi_N \cdot \eta_N = \sqrt{3}U_N \cdot I_N \cdot \cos\varphi_N \cdot \eta_N$$



第十五章 三相异步电机的结构和基本工作原理

二、异步电动机的铭牌

铭牌——型号，额定值，绕组联结方式，生产厂家等



型号：Y90L-4

Y--异步电动机

90--机座中心高

L--机座长度代号

4--极数



型号：Y160M-6

Y--异步电动机

160--机座中心高

M--机座长度代号

6--极数

